TD 1 : Séries Numériques

Exercice 1 *En utilisant la limite des suites des sommes partielles, déterminer la nature des séries numériques suivantes:*

$$1.\ \sum_{n\geq 0}(\tfrac{2}{3})^n;\ 2.\ \sum_{n\geq 1}\tfrac{1}{4n^2-1};\ 3.\ \sum_{n\geq 1}\tfrac{1}{n(n+1)(n+2)};$$

Exercice 2 *Étudier la convergence des séries suivantes:*

$$1.\ \sum_{n\geq 2}\tfrac{n^2+1}{n^2};\ 2.\ \sum_{n\geq 1}\tfrac{2}{\sqrt{n}};\ 3.\ \sum_{n\geq 1}\tfrac{(2n+1)^4}{(7n^2+1)^3};$$

$$4.\ \sum_{n=1}^{+\infty}(1-\tfrac{1}{n})^n;\ 5.\ \sum_{n=1}^{+\infty}(ne^{\frac{1}{n}}-n);\ 6.\ \sum_{n=0}^{+\infty}ln(1+e^{-n})$$

Exercice 3 *Étudier la convergence de la série de terme générale (u_n) dans les cas suivant :*

$$1.\ u_n=\tfrac{n}{n+2};\ 2.\ u_n=e^{-n^2};\ 3.\ u_n=n^2e^{-n}$$

Exercice 4 *Les sommes suivantes sont-elles finies*

$$S_1=\sum_{n\geq 0}\tfrac{9}{(3n+5)(3n+1)};\ S_2=\sum_{n\geq 4}\tfrac{2^n}{3^{n-2}};$$
$$S_3=\sum_{n\geq 1}\tfrac{2+cos(n)}{n^3};\ S_4=\sum_{n\geq 1}\tfrac{5^n-1}{2^n-1}$$

Exercice 5 *Existence et calcul de :*

$$\sum_{n=2}^{+\infty}\ln\left(1-\frac{1}{n^2}\right)$$

Exercice 6 *Étudier la convergence de la série numérique de terme général u_n*

1. $u_n=(-1)^n\frac{n^3}{n!}$.
2. $u_n=\frac{a^n}{n!}, a\in\mathbb{R}$.
3. $u_n=na^{n-1}, a\in\mathbb{R}$.
4. $u_n=\sin\left(\frac{n^2+1}{n}\pi\right)$.
5. $u_n=(-1)^n(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$

Exercice 7 *Étudier la nature des séries (à termes quelconques) suivantes:*

1. $\sum_{n\geq 1}(-1)^n\frac{e^n}{n^3}$;
2. $\sum_{n\geq 0}(-1)^{n-1}(\sqrt{n+1}-\sqrt{n})$;
3. $\sum_{n\geq 0}\frac{\sin(n)}{n+1}$;
4. $\sum_{n\geq 1}(-1)^n\frac{\cos(n)}{\sqrt{n}}$.

Exercice 8 *Montrer que la série de terme général :*

$$u_n=\frac{(-1)^n}{\ln(\sqrt{n}+1)}$$

est convergente mais pas absolument convergente. On dit que la série de terme générale $(u_n)_n$ est semi-convergente.